

Applied Artificial Intelligence

ISSN: 0883-9514 (Print) 1087-6545 (Online) Journal homepage: www.tandfonline.com/journals/uaai20

基于案例推理系统中用于检索的相似性度量

T. 沃伦·廖、张志明和克劳德·R·芒特

引用本文：T. Warren Liao、Zhiming Zhang 和 Claude R. Mount（1998）基于案例的推理系统中用于检索的相似性度量，应用人工智能，12:4，267-288页，DOI：10.1080/088395198117730

引用本文：https://doi.org/10.1080/088395198117730

Published online: 26 Nov 2010.

Submit your article to this journal

Article views: 1763

View related articles

Citing articles: 7 View citing articles

Full Terms & Conditions of access and use can be found at
https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=uaai20

基于案例推理系统中相似性检索的度量方法

T. 沃伦·廖和张志明，美国路易斯安那州立大学工业与制造系统工程系，美国路易斯安那州巴吞鲁日市

克劳德·R·芒特 科学测试实验室公司，美国路易斯安那州巴吞鲁日

Case-based reasoning (CBR) is one of the emerging paradigms for designing intelligent systems. Retrieval of similar cases is a primary step in CBR, and the similarity measure plays a very important role in case retrieval. Sometimes CBR systems are called similarity searching systems, the most important characteristic of which is the effectiveness of the similarity measure used to quantify the degree of resemblance between a pair of cases. This article focuses on the similarity measuring methods for CBR and comprises two parts. The first part reviews the existing methods for measuring similarity in the literature based on more than 100 CBR project studies and some general similarity measures seen in other applications. In the second part, a hybrid similarity measure is proposed for comparing cases with a mixture of crisp and fuzzy features. Its application to the domain of failure analysis is illustrated.

基于案例的推理（CBR）是设计智能系统的一种新兴范式，它是一种有别于基于规则系统的替代方法。基于案例的推理方法具有诸多优势，其中最为重要的一点是，其思维方式与人类在各种情境中解决问题的方式高度一致。该方法克服了基于规则系统的诸多缺陷，并具备以下优点：

它无需显式的领域知识模型，可避免基于案例推理中存在的知识获取瓶颈问题；基于案例推理的主要实现过程简化为识别关键属性；借助先进的大型数据库技术，可以高效管理海量历史案例；并且在获取新案例的过程中，基于案例推理能够自主学习并提升其性能，同时维护也更为便捷。

Received December 1996.

This work is supported by the Board of Regents, State of Louisiana, through grant LEQSF(1995–96)RD-B-004.

Address correspondence to T. Warren Liao, Industrial and Manufacturing System Engineering Department, Louisiana State University, Baton Rouge, LA 70803, USA.

Applied Artificial Intelligence, 12:267–288, 1998
Copyright © 1998 Taylor & Francis
0883-9514/98 $12.00 + .00

通常，基于案例的推理（CBR）包含五个步骤：呈现新案例、从案例库中检索最相似的案例、对所选案例进行适应性调整、验证CBR给出的当前解决方案，以及通过将经验证的解决方案添加至案例库来更新系统。相应的CBR系统开发方法应严格遵循这些步骤。其中，案例检索是CBR应用中的关键环节；若缺乏有效的案例检索，CBR系统将无法正常运行。当然，首先需要在案例存储中保存足够数量的案例，以便能够检索到与之相似的案例。

用于量化两例之间相似程度的相似性度量在案例检索中起着至关重要的作用。因此，案例推理系统有时也被称为相似性搜索系统。鉴于相似性度量在案例推理中的重要性，本文重点探讨相似性度量方法。全文分为两部分：第一部分基于百余项案例推理项目研究，以及在其他应用领域（包括采用经典集理论和模糊集理论的方法）中常见的若干通用相似性度量，对现有文献中的相似性度量方法进行了综述；第二部分提出了一种混合型相似性度量，用于比较同时包含精确特征与模糊特征的案例，并展示了其在故障分析领域的应用。最后，在结论部分给出了相关总结。

案例推理的相似性度量

目前主要有两种案例检索方法：

一种是基于距离或计算的方法，该方法通过计算构成案例的多个对象之间的距离来确定最相似的案例；最相似的案例由相似度度量的评估结果决定。另一种是索引或表示方法，其中最相似的案例被编码到案例库的结构本身中；案例之间通过索引结构相互关联，可通过遍历索引结构来搜索最相似的案例。还有一种方法则基于案例的图形外观，通过对设计图纸的抽象位图进行比较。

需要注意的是，上述两种方法可以结合使用。我们下文所讨论的相似性度量将主要聚焦于第一种方法，因为该方法在案例推理应用中最为广泛。

基于案例的推理基本相似性度量

通常，基于案例的推理系统将加权归一化欧几里得距离或汉明距离的倒数作为相似性度量。也就是说，

$$\mathrm{SIM}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = 1 - \mathrm{DIST}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = 1 - \sqrt{\sum_i w_i^2 \, \mathrm{dist}^2(x_i, y_i)} \tag{1a}$$

使用欧几里得距离，并

$$\mathrm{SIM}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = 1 - \mathrm{DIST}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = 1 - \sum_i w_i \, \mathrm{dist}(x_i, y_i) \tag{1b}$$

采用汉明距离，并对权重进行归一化处理，w_i以表征第i个属性的重要性，其中i取值为1, 2, …, n，n为案例中属性的总数。归一化后的距离通常记为dist(x_i, y_i)。

$$\mathrm{dist}(x_i, y_i) = |x_i - y_i| / |\max_i - \min_i|$$

对于数值型属性，$\max_i$和$\min_i$分别为第i个属性的最大值和最小值。对于符号型属性，若$x = y$，则；否则，由式(1)可知，当dist(x, y) = 0时，dist(x, y) = 1。当DIST = 0时，SIM取最大值1，此时表明两种情况完全相同；当DIST = 1时，SIM取最小值0，此时表明两种情况完全不相同。

另一种广泛使用的相似性度量基于Tversky（1977）提出的比率模式：

$$\mathrm{SIM}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \frac{\alpha \times \mathrm{common}}{\alpha \times \mathrm{common} + \beta \times \mathrm{different}} \tag{2}$$

其中，*common* (*different*) 表示在旧案例与新案例之间，其取值被归类为相似（不相似）的属性数量。若两者的相似度高于（低于）某一阈值，则将其取值归类为相似（不相似）；α 和 β 分别为 *common* 和 *different* 对应的权重。

Hunt 等人（1995）提出了一种基于人类免疫系统隐喻的相似性度量方法。该度量假设新案例为一种新的抗原，而旧案例则被视为一种旧的抗体。匹配得分的计算公式为：

$$\mathrm{SIM}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \mathrm{count} + \sum_i 2^{l_i} \tag{3}$$

其中，*count* 表示抗原与抗体之间匹配的®域数量，而 是由两个或更多 l_i 匹配构成的每个区域的长度。在该度量中，案例属性被编码为特定格式的字符串。

顺序。例如，两个案例X和Y的匹配得分均为13，如下所示：

new case (**X**):	Adventure	2498	2	Egypt	Car	14	March	*
old case (**Y**):	Adventure	3066	3	Egypt	Car	14	April	*
count	1	0	0	1	1	1	0	$1 \Rightarrow 5$

SIM(**X**, **Y**): $5 + 2^3 \Rightarrow 13$

Sebag和Schoenauer（1993）讨论了一种基于规则的相似性度量。设W为问题域，给定W中的两个实例（案例）**X**和**Y**，它们之间的相似性SIM(**X**, **Y**)被定义为同时适用于两者或均不适用于两者的规则数量。从案例库R中学习得到的每条规则均根据其所覆盖的训练实例$w(R_i)$的数量被赋予一个权重。因此，该相似性度量被定义为

$$\forall \mathbf{X}, \mathbf{Y} \in \Omega \qquad \mathrm{SIM}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \sum_i w(R_i). \tag{4}$$

由于在某些情况下，案例匹配并非对称操作，Weber（1994）采用了对比模型（Tversky，1977），其中目标案例X（新案例）与基准案例Y（旧案例）之间的相似度由如下公式给出：

$$\mathrm{SIM}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \theta f(\mathbf{X} \cap \mathbf{Y}) - \alpha f(\mathbf{X} - \mathbf{Y}) - \beta f(\mathbf{Y} - \mathbf{X}) \tag{5}$$

其中，交集（X ∩ Y）表示同时属于 X 和 Y 的属性集合，而补集（X - Y）和（Y - X）分别表示仅在目标案例中观察到的属性以及仅在基准案例中观察到的属性。此处，θ、α、β 为权重参数，用于表征各术语的不同重要性。f 则为用于计算相关集合匹配得分的某种算子或算法。Pal 和 Campbell（1995）将 X 和 Y 的互相似系数定义为

$$\mathrm{SIM}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = (S_{lr} + S_{rl})/2 \tag{6}$$

其中，S_{lr} 是 X 相对于 Y 的归一化关联度，S_{rl} 是 Y 相对于 X 的归一化关联度。S_{lr} 定义为 n_{lr}/n_l，其中 n_{lr} 表示 X 与 Y 共有的属性数量，n_l 与 X 的大小之比。类似地，通过将 l 替换为 r 而定义 S_{rl}。

Stan® ll 和 Waltz（1986）将两个案例 X 和 Y 之间的距离 DIST 计算为

$$\mathrm{DIST}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \sum_i w_i(x_i) \times \mathrm{diff}(x_i, y_i) \tag{7}$$

个体（符号型）特征值之间的相似性采用值差度量（VDM）进行计算。第i个属性的权重及其两个属性值之间的差异x_i、$w_i(x_i)$，记为：

$$w_i(x_i) = \sqrt{\sum_{c \in C}\left[\lambda(c, x_i)/\lambda(x_i)\right]^2} \tag{8}$$

$$\mathrm{diff}(x_i, y_i) = \sum_{c \in C}\left(\frac{\lambda(c, x_i)}{\lambda(x_i)} - \frac{\lambda(c, y_i)}{\lambda(y_i)}\right)^2 \tag{9}$$

其中，i 至 n、n 分别表示属性的数量；$\lambda(c$ 表示在案例库$_i$中，属于类别 c 的案例在第 i 个属性上取值的次数；而 x 则为对该属性在所有类别上的取值次数进行求和所得的结果 C。VDM 会为那些在不同类别间取值分布极度不均衡的属性赋予更高的权重，并对那些对应案例集在各类别中分布差异显著的取值给予更大的权重。因此，当两个案例的各属性取值在训练库中的投影所对应的类别分布相似时，即可认为这两个案例是相似的。

基本CBR相似度度量的增强

Case Typicality

案例推理用于支持诸如分类与规划等人类决策，其知识在案例中得以隐式表达。显然，某些案例所蕴含的知识量多于其他案例，前者在案例空间中属于更为典型的案例。Agre（1995）提出了一种考虑案例典型性的方法，即，

$$\mathrm{DIST}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = W_Y \times \mathrm{Dist}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) \tag{10}$$

其中，Dist(X, Y) 表示在不考虑案例典型性的情况下，新案例 X 与旧案例 Y 之间的距离；为旧案例 Y 的权重。对于旧案例 W_Y，其权重即为其典型性的倒数。当发现多个属于不同类别的案例时，优先选择最典型的案例。案例的典型性可由专家确定，也可通过计算待测案例与所选典型案例之间的平均距离来确定。

Attribute Relevance

为反映属性相关性，Cain 等人（1991）提出了一种基于案例解释的方法。他们采用了一个受领域理论所生成的解释影响的参数化相似度函数。

内存中的每个案例:

$$\mathrm{SIM}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \frac{\alpha \sum_i \mathrm{sim}(x_i, y_i) + \beta \sum_i \mathrm{relevance}(y_i) \times \mathrm{sim}(x_i, y_i)}{\alpha n + \beta \sum_i \mathrm{relevance}(y_i)} \quad (11)$$

其中

$$\mathrm{sim}(x_i, y_i) = 1 \qquad x_i = y_i$$
$$\mathrm{sim}(x_i, y_i) = 0 \qquad x_i \neq y_i$$

$$\mathrm{relevance}(y_i) = 1 \qquad y_i \text{ is relevant}$$
$$\mathrm{relevance}(y_i) = 0 \qquad y_i \text{ is irrelevant}$$

此处所述既为旧问题中的一个事实，亦为新问题中的一个事实。若某一事实是旧案例中某解释的前提，则该事实被视为相关；α、β、γ分别为相应的项权重。当β取零时，该度量将忽略事实的相关性，仅执行基于相似度的匹配。

Transforming Attributes

不同的问题通常具有不同的属性，这些属性的表达方式和度量尺度可能大相径庭。为了将案例推理方法应用于问题求解，有时有必要对原始问题及其属性进行等价变换。为说明符号学习方法与基于案例的学习方法在学习能力上的等价性，Wess 和 Globig（1993）研究了将一种简单的符号学习算法（版本空间算法）转化为与其等价的基于案例的变体。符号学习方法以显式方式表示所学概念，而基于案例的方法则通过一对要素（CB, SIM），即相似度度量 SIM 和案例集 CB，以隐式方式描述概念。在版本空间算法中，主要的学习任务是区分相关属性与无关属性。如果某个属性值属于目标概念的一部分，则称该属性值为相关属性……函数被定义为 X 5 (x_1, x)。

$$f_i(y_i) = 1 \qquad x_i = y_i$$
$$f_i(y_i) = 0 \qquad \text{otherwise}$$

随后，这些函数被组合为一个f: $U\{0, 1\}, \cdots, f[(x_1, x_n)]5\cdots$。两个样本$\mathbf{X}$和$\mathbf{Y}$之间的距离采用$[f_1(x_1), f(x)]$的城市街区度量来定义，具体如下:

$$\mathrm{DIST}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = |f_1(x_1) - f_1(y_1)| + \cdots + |f_n(x_n) - f_n(y_n)| \quad (12)$$

每当……发生变化时，i都会引起底层度量DIST的变化。基于案例的学习可以被视为一项概念形成任务。对于每一个待学习的概念，该函数通过某种算法f，借助所选取的正例和反例进行学习。一旦概念被习得，该函数与CB即可用于分类。f_i

Adaptability Guided Measure

当一个基于案例的推理系统接收到一个新的案例时，它会从案例库中检索出与之最为相似的案例，并在必要时对该案例进行调整，以给出期望的解决方案。Smyth和Keane（1993）指出，基于案例的推理的成功在很大程度上取决于能否检索到一个合适的案例——在所有可用案例中，该案例是最易于调整的。假设案例的属性为{动作、车辆、方向、目的地、速度}。案例Y1为{移动，越野车，向前，张力卷筒，1档速度}，案例Y2为{提升，升降机，向上，线轴架，2档速度}，目标案例X为{移动，越野车，向前，张力卷筒，2档速度}。通过计算目标案例与候选案例之间的语义相似度，系统检索到了案例Y1。然而，根据领域知识，修改案例的速度远比修改其他属性更为困难。因此，尽管目标案例与案例Y1的相似度更高，但案例Y2却更易于调整。考虑属性可调整性的一种方法是为相应的属性赋予适当的权重。Smyth和Keane采用了一种在调整空间中衡量目标案例与候选案例接近程度的指标。检索空间与调整空间通过调整知识相互关联。如何度量属性的可调整性，是应用这一概念时的一个关键问题。

Missing Attributes

实际上，存储案例与目标案例通常会包含一些缺失或空的属性值。这些缺失的属性值可能同时出现在两个案例中，也可能仅出现在其中一个案例中。在相似性度量中，如何处理缺失值是一个重要问题。Agre（1995）采用如下方法来估计具有缺失值的属性之间的距离：

$$\mathrm{dist}^2(x_i, y_i) = 1/L_i \times (1 - 1/L_i) \tag{13}$$

其中，i表示第i个属性在被限制为符号型时的可能取值个数。Ricci和Avesani（1995）针对具有缺失值的归一化属性i，按照如下方式计算了两个案例X和Y之间的相似度：

$$\mathrm{sim}(x_i, y_i) = 0.5 \qquad \text{if } x_i \text{ or } y_i \text{ is unknown} \tag{14}$$

Surma和Vanhoof（1995）对缺失值的距离进行了不同的估计。对于两个未知值，若某一属性值的取值为x_i，另一属性值的取值为y_i，且dist(x_i, y_i) = 0，则它们之间的距离为1。在此过程中，属性值同样经过了归一化处理。

Summary

上述讨论的相似性度量及相关考量在案例推理文献中较为常见。一些更为复杂的度量因在不同程度上依赖于具体情境而被排除在外。提升度量性能的另一重要途径是根据各属性的相对重要性为其赋予权重。式（8）描述了一种用于确定属性权重的方法，该方法属于“IGNORANT”类别。Wettschereck和Aha（1995）比较了五种权重分配方法。总体而言，设计相似性度量的基本原则是有效性和简洁性，二者之间的权衡则取决于具体应用。

其他相似性度量

相似性概念在知识与行为理论中起着 fundamental 的作用。除了前一节所讨论的度量方法外，以下几种通用的相似性度量也可能适用于案例推理（CBR）应用。

模糊集的相似性度量

设X和Y为n维空间中的清晰集，$X = (x_1, x_2, x_3, \cdots)$，其中各元素仅取0或1。若（或$x_i$），则$\mathbf{Y} = (y_1, y_2, y_3, \cdots)$，且当$x_i$出现在$\mathbf{X}$（或$\mathbf{Y}$）中时取1，否则取0。针对清晰集的一系列典型相似性度量如下：

内积

$$|\mathbf{X} \cap \mathbf{Y}| \tag{15}$$

骰子系数

$$\frac{2|\mathbf{X} \cap \mathbf{Y}|}{|\mathbf{X}| + |\mathbf{Y}|} \tag{16}$$

余弦系数

$$\frac{|\mathbf{X} \cap \mathbf{Y}|}{\sqrt{|\mathbf{X}|} \times \sqrt{|\mathbf{Y}|}} \tag{17}$$

雅卡尔系数

$$\frac{|\mathbf{X} \cap \mathbf{Y}|}{|\mathbf{X}| + |\mathbf{Y}| - |\mathbf{X} \cap \mathbf{Y}|} \tag{18}$$

重叠系数

$$\frac{|\mathbf{X} \cap \mathbf{Y}|}{\min(|\mathbf{X}|, |\mathbf{Y}|)} \tag{19}$$

其中，| X | 表示集合 X 中的元素个数，| Y | 表示集合 Y 中的元素个数，| X Ç Y | 表示同时属于 X 和 Y 的元素个数。

内积在原则上是无界的，而其余四个系数则经过归一化处理。用于度量两个具有数值属性的清晰集合之间相似性的其他方法包括诸如……之类的转换度量。

$$\mathrm{SIM}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \frac{2 \sum_i x_i y_i}{\sum x_i^2 + \sum y_i^2} \tag{20}$$

模糊集的相似度度量

自Zadeh于1965年首次提出模糊集理论以来，该领域在过去三十年中取得了长足进展。其中一个核心问题是如何度量两个模糊集（即属性值）之间的相似性（例如，Zwick等，1987；Dubois等，1988；Miyamoto，1990a、b；Gu与Dubuisson，1990；Pappis与Karacapilidis，1993；Hyung等，1994；Chen等，1995；Wang等，1995；Liao与Zhang，1996）。模糊相似性度量通常基于几何模型、集合论方法等。

Measure Based on the Union and Intersection Operations

设A和B为模糊集，a和b分别为模糊集A和B的向量表示。相似度M1(A,B)定义如下:

$$\mathrm{M1}_{\mathrm{A},\mathrm{B}} = \frac{\sum_i (a_i \wedge b_i)}{\sum_i (a_i \vee b_i)} \tag{21}$$

其中，∧ (∨) 表示最小（最大）运算符，……，且 a 5 （a_1, a_2, a），……，**a** ∈ **A**，**b** ∈ **B**，n 为论域 **b** 5 （b_1, b_2, b）中的离散值个数。**A** 和 **B** 被认为近似相等。

(若对于给定的一个非负小数 ε，有 M1A ,B $ ε，则称其为 A ~B)。此时，称 ε 为 A 和 B 的接近度量。该定义同样适用于下文所讨论的情形。M2

A, B M6A,B

Measure Based on the Maximum Difference

模糊集A与B之间的相似度定义为M2A,B，其表达式如下：

$$M2_{A,B} = 1 - \max_i(|a_i - b_i|) \tag{22}$$

Measure Based on the Difference and the Sum of Grades of Membership

模糊集A与B之间相似度的度量M3(A, B)可按如下方式计算：

$$M3_{A,B} = 1 - \frac{\sum_i |a_i - b_i|}{\sum_i (a_i + b_i)} \tag{23}$$

或

$$M3_{A,B} = 1 - \frac{\sum_i |a_i \vee b_i - a_i \wedge b_i|}{\sum_i (a_i + b_i)} \tag{24}$$

Measure Based on the Geometric Distance Model

设 a 和 b 为 n 维空间中的两点，其各分量分别为 $i = 1, 2, \cdots, n$，则基于闵可夫斯基$_i r$-范数（当 $r = 1$ 时）的相似度定义为 (a, b)，记作 M4A,A, B：

$$M4_{A,B} = 1 - \frac{\sum_i |a_i - b_i|}{n} \tag{25}$$

Measure Based on the Set-Theoretic Approach

设A和B为论域U上的模糊集，A与B之间的相似度定义如下：M5

A, B

$$M5_{A,B} = \sup_{x \in U} \mu_{A \cap B}(x) = \max_{x \in U} \min(\mu_A(x), \mu_B(x)) \tag{26}$$

其中，和分别为A、B的隶属函数，而μA(x)、μB(x)以及μA ∩ B(x)则分别表示A与B的交集。需要注意的是，当A = B时，M5A,B并不总是取值为1。

Measure Based on the Matching Function

在该方法中，两个模糊集A与B之间的相似度定义如下：

$$M6_{A,B} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\max(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}, \mathbf{b} \cdot \mathbf{b})} \tag{27}$$

Other Similarity Measures

Wang 等人（1995）研究了另一种受等价性启发的相似性度量。

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} \Leftrightarrow \mathbf{A} \subseteq \mathbf{B} \cap \mathbf{B} \subseteq \mathbf{A}$$

该指标被定义为

$$E_{\wp}(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \min((\inf_{x \in U} \wp(\mathbf{A}(x), \mathbf{B}(x)), \inf_{x \in U} \wp(\mathbf{B}(x), \mathbf{A}(x))) \quad (28)$$

其中，$\wp$→为蕴涵算子，即一个从$[0,1]^2$到[0,1]的映射，满足：1) 1→1=1，且0→0=0。该蕴涵算子在(0,0)、(0,1)以及(1,1)处的取值可为以下形式之一：

1. 戈德尔蕴含算子

$$\wp(x, y) = 1 \quad x \le y$$
$$\wp(x, y) = y \quad \text{otherwise}$$

2. 戈根蕴涵算子

$$\wp(x, y) = 1 \quad x \le y$$
$$\wp(x, y) = y/x \quad \text{otherwise}$$

3. 卢卡谢维奇蕴含算子

$$\wp(x, y) = \min(1, 1 - x + y)$$

表1比较了上述讨论的若干相似性度量，并总结了它们的主要性质。在该表中，AÃ 表示 **A** 的补集。

表1 模糊相似度量的主要性质

Properties	$M1_{A,B}$	$M2_{A,B}$	$M3_{A,B}$	$M4_{A,B}$	$M5_{A,B}$	$M6_{A,B}$
$M_{A,B} = M_{B,A}$	Y	Y	Y	Y	Y	Y
$\mathbf{A} = \mathbf{B} \Leftrightarrow M_{A,B} = 1$	Y	Y	Y	Y	N	Y
$\mathbf{A} \cap \mathbf{B} = 0 \Leftrightarrow M_{A,B} = 0$	Y	N	Y	N	Y	Y
$M_{A,A^{\wedge}} = 1 \Leftrightarrow \mathbf{A} = \mathbf{H}$	Y	Y	Y	Y	N	Y
$M_{A,A^{\wedge}} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{A} = \mathrm{I}$ or $\mathbf{A} = 0$	Y	N	Y	Y	N	Y
$\mathbf{A} \sim \mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{A} \cup \mathbf{C} \sim \mathbf{B} \cup \mathbf{C}$	N	Y	Y	N	N	N
$\mathbf{A} \sim \mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{A} \cap \mathbf{C} \sim \mathbf{B} \cap \mathbf{C}$	N	Y	N	N	Y	Y
$\mathbf{A} \sim \mathbf{B} \Rightarrow \mathbf{A}^{\circ}\mathbf{R} \sim \mathbf{B}^{\circ}\mathbf{R}$	N	Y	N	N	Y	N
$\mathbf{R} \sim \mathbf{S} \Rightarrow \mathbf{A}^{\circ}\mathbf{R} \sim \mathbf{A}^{\circ}\mathbf{S}$	N	Y	N	N	N	N

上标零表示最大-最小复合运算，H 表示模糊集 0.5，R 和 S 为任意模糊集，Ç 和 È 分别表示两个模糊集的交集与并集。

用于故障分析的混合相似性度量

Zwick等人（1987年）以及Liao和Zhang（1996年）研究了模糊相似性度量在模糊专家系统、模糊模式识别和模糊查询等多个领域的应用。其他学者（如Willett，1987年；Salton，1989年；Miyamoto，1990a、1990b年；Cain等人，1991年；Artymiuk等人，1992年；Gesu，1994年；Hyung等人，1994年；Kraslawski等人，1995年）也探讨了相似性度量的多种应用。由于大多数用于形式建模、推理和计算的传统工具本质上是确定性的、精确的且非模糊的，因此在案例推理领域所提出的多数相似性度量均基于二值逻辑或经典集合论，即“是”或“否”类型的判断，而非“多一些”或“少一些”类型的判断，这并不令人意外。Kolodner（1993年）以及Watson和Marir（1994年）强调了相似性函数在案例推理中的重要性，但并未涉及模糊相似性度量。经仔细调研发现，仅有Lee等人（1995年）在案例推理中应用了模糊集理论，然而该研究并未考虑语言学属性。

人们已经认识到，模糊集理论能够更自然、更充分地刻画现实。然而，用于处理人类判断、评估、推理与决策的案例推理系统无法有效处理模糊概念，这一局限性构成了其主要制约因素。为提升案例推理系统的性能，有必要引入模糊集理论。下文以故障分析领域（Esaklul，1990）为例，说明在实际应用中同时包含精确与模糊特征的情形十分常见。随后，本文提出了一种混合型相似度度量方法。

故障案例的特征

我们的失效案例来源于Scienti®c Testing Lab. Inc.，这是一家位于路易斯安那州、从事失效分析业务超过20年的公司。目前正在开发一个基于案例的推理系统，用于存储失效分析案例，并从已存储的案例库中检索出最相似的案例。

失效分析中的数据采集是一个渐进式过程。在分析的不同阶段，会实施不同的操作与测试（如化学分析、力学试验），以确定失效原因。随着分析的推进，未知或缺失的属性值将逐步得到补充。根据具体的失效类型，所需测试的总数会有所差异。案例推理系统可能在分析的不同阶段被调用。

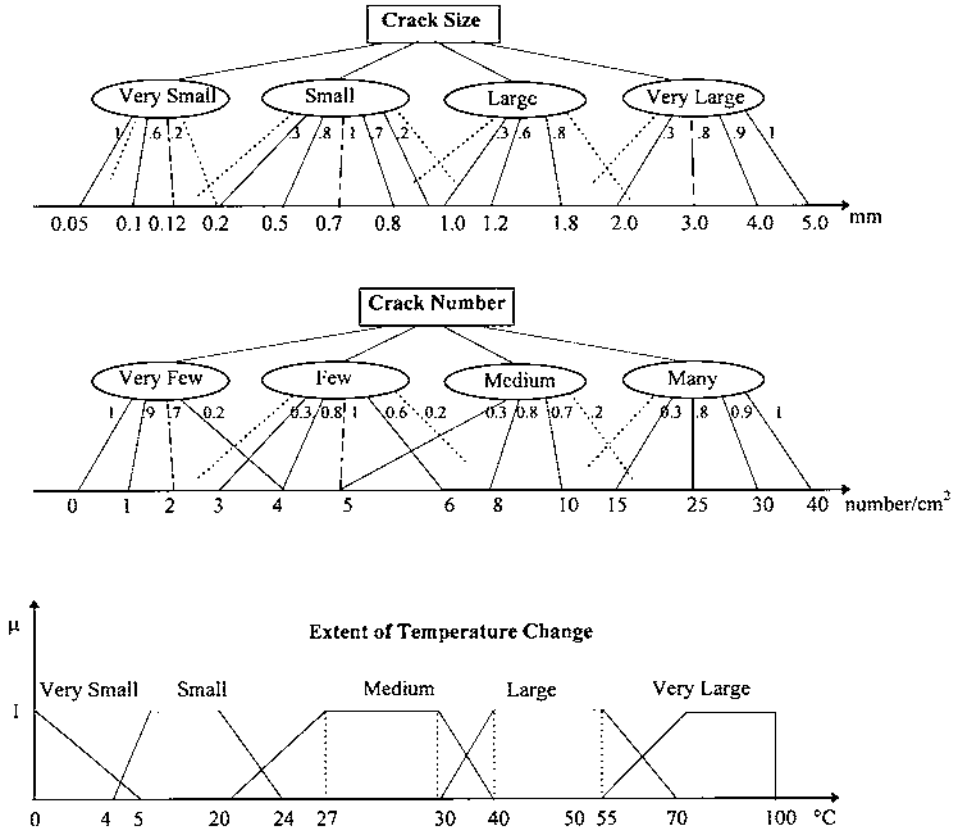


图1. 语言学属性示例。

用于表征故障案例的属性可与以下取值相关联:

数值可以是连续的，也可以是离散的。例如，属性“服务年限”的•清晰值可能是‘5.5年‘或4年‘，具体取决于所需的精度。符号值以具有明确含义的术语来表示。以•清晰值为例，属性“组件形式”的取值要么是‘板式‘，要么是‘管式‘，等等。为了改善用户交互并优化故障分析流程，需要建立一套精确且一致的符号化表示词汇体系。语言值可被视为语言变量；此类属性的•模糊值构成一个术语集，术语集中的每个术语对应于一个模糊概念，如图1所示。其定义在很大程度上依赖于具体应用。

数值或模糊区间是指具有不精确边界的模糊区间●。例如，如图2所示，压力约为220 kPa，或大致介于100至150 kPa之间。

故障案例中涉及的其他特征包括以下几点：

相关性：每个案例属性对案例的贡献程度各不相同。同一属性在不同的分析阶段可能具有不同的相关性。属性：在分析初期，目标案例中许多缺失属性的取值尚不清楚。如果这些属性被认为对分析无必要，则其取值可能始终无法确定。存储的案例中通常也存在缺失的属性取值。属性：某些属性比其他属性更为重要。这类主导属性应给予适当的权重。稳定性：尽管每个故障案例可能具有独特性，但导致故障的因果关系相对稳定。换言之，对每种故障模式起作用的潜在属性数量基本保持不变。

混合相似度度量

在为故障分析或类似应用开发案例推理系统时，如何度量模糊属性是设计相似性度量的一个关键问题。该问题涉及两个方面：两个模糊概念之间的相似性以及所有模糊属性的聚合。上文“CBR中的相似性度量”一节所回顾的CBR传统相似性度量方法，并未为此问题提供合适的解决方案。

在应用模糊相似性度量之前，需要先确定模糊概念的隶属函数。本研究采用模糊集的LR表示法（DuBois和Prader，1980）。通常，模糊概念或模糊集可由高斯隶属函数来描述，但高斯函数的计算较为复杂。为简化计算，

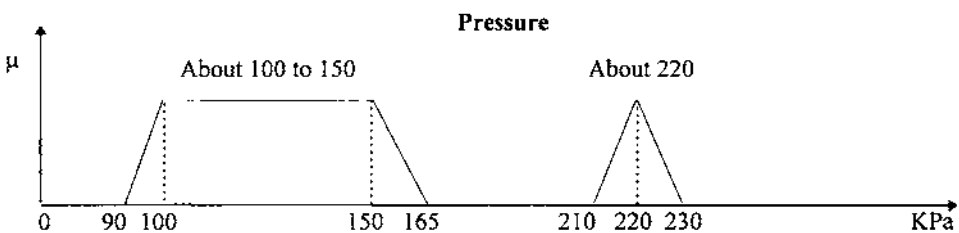


图2. 模糊数与区间属性的示例。

采用梯形模糊集来建模模糊属性。其隶属函数如下:

$$L(x) = R(x) = \max(0, 1 - x)$$

具有参数p、$\tilde{M}$ m、$\bar{m}$和q的模糊集的隶属函数为

$$\mu_{\tilde{M}}(x) = \begin{cases} L\left(\dfrac{\underline{m} - x}{p}\right) & x \le \underline{m} \\ 1 & \underline{m} \le x \le \bar{m} \\ R\left(\dfrac{x - \bar{m}}{q}\right) & x \ge \bar{m} \end{cases}$$

对于三角模糊集，其跨度p和q取决于属性m5$\bar{m}$。以“温度变化幅度”这一模糊语言属性为例，其中“中等”和“较大”的隶属函数分别定义如下:

$$\begin{aligned} \mu_{\tilde{M}}(x) &= L((27 - x)/7) && x \le 27 \\ \mu_{\tilde{M}}(x) &= 1 && 27 \le x \le 30 \\ \mu_{\tilde{M}}(x) &= R((x - 30)/10) && x \ge 30 \end{aligned} \tag{29}$$

$$\begin{aligned} \mu_{\tilde{L}}(x) &= L((40 - x)/10) && x \le 40 \\ \mu_{\tilde{L}}(x) &= 1 && 40 \le x \le 55 \\ \mu_{\tilde{L}}(x) &= R((x - 55)/15) && x \ge 55 \end{aligned} \tag{30}$$

对于模糊语言属性，区间宽度p和q由领域专家指定。对于模糊数及区间型属性，p和q的取值分别被视为 和 。c的默认值为cm $c\bar{m}$，即0.1，但用户可对其进行修改。例如，对于具有模糊区间值“约100～150”的属性“压力”，其p和q的默认值分别为10和15。

上文“其他相似性度量”部分讨论了若干相似性函数及其主要性质。由表1可知，性质M5（A, B）：A = B 当且仅当 MA,B = 1，并非总是成立。例如，当 a = (0.5, 1, 0.5)、b = (0.5, 1, 0.5) 时，MA,B = 1；然而，当 a = (0.5, 0.5, 0.5)、b = (0.5, 0.5, 0.5) 时，MA,B 并不总是等于0.5。此外，性质 M2(A, B) 和 M4(A, B) 也并非始终成立。例如，若 A = 1、B = 0，则 A ∩ B = 0 当且仅当 MA,B = 0。此时 A ∩ B = 0，但当 a = (0.8, 0, 0)、b = (0, 0.9, 0) 时，A ∩ B = 0，而 M4(A, B) = 1 - (0.8 × v26 + 0.9 × v27 + 0)/3 = 0.43 ≠ 0，M2(A, B) = 1 - max(0.8, 0) = 0.1 ≠ 0。因此，这些相似性函数也不适用于我们的应用场景。准确性和简洁性是另外两个重要的考量因素。通常，对隶属函数进行离散化处理会降低

准确性。我们的面积比值法在准确性和简便性两方面均具有优势。该方法通过计算两个模糊值之间相似度的方式，即以两个相应隶属函数的重叠面积与总面积之比来表征，具体如下：

$$\mathrm{sim}(x_i, y_i) = A(x_i \cap y_i)/A(x_i \cup y_i) = A(x_i \cap y_i)/(A(x_i) + A(y_i) - A(x_i \cap y_i)) \tag{31}$$

其中，A 表示相应隶属函数的面积，即两个模糊集的交集。对于模糊数和区间属性 $x \cap y$，其交集可分为如图3所示的若干类型。对于模糊语言属性，仅适用类型(a)、(b)和(c)。为计算这些类型的模糊相似度 sim(x, y)，开发了如下算法（FSM）。

算法 FSM // 用于计算两个模糊集相似度的度量，记为 x y。

$x_i \leftarrow \underline{m}_{xi}$ x_i $y_i \leftarrow \underline{m}_{yi}$ y_i // 计算两个模糊集合的中心：(1) c $(m + \bar{m})/2$，c $(m + \bar{m})/2$。(2) 如果，则交换并结束；c，c，x_i y_i y。// 计算交点：(3) x^* $(q \quad m + p \quad \bar{m})/(p + q)$，$y^* 1 - (x^* - \bar{m})/q$，交点坐标为 (x^*, y^*)。(4) 如果，则属于类型(a)：$y^* \neq 0$，$A(x \cap y) = 0$，$\mathrm{sim}(x, y) = 0$。(5) 否则，$A(x)$ $(2 + \bar{m} + q^2 - 2m + p)/2$，$A(y)$ $(2 + \bar{m} \pm q^2 - 2m$，计算 $+ p)/2$ 和 $A(x)$，$A(y)$。(6) 如果，则属于类型(b)：$y^* = 0$，$A(x \cap y)$ $((\bar{m} + q = (m + p)y^* \times))/2$。(7) 否则，属于类型(c)、(d)或(e)。(8) 如果且满足条件，则属于类型(c)：$\bar{m} + q$，$\bar{m} + q$ $m - p$，$m - p$。(9) $A(x \cap y)$ $(2 + \bar{m} + q^2 - 2m + p)/2$。

x_i x_i y_i y_i $\underline{m}_{xi}$ x_i $\underline{m}_{yi}$ y_i

i $i \leftarrow$ x_i x_i $\underline{m}_{yi}$ y_i

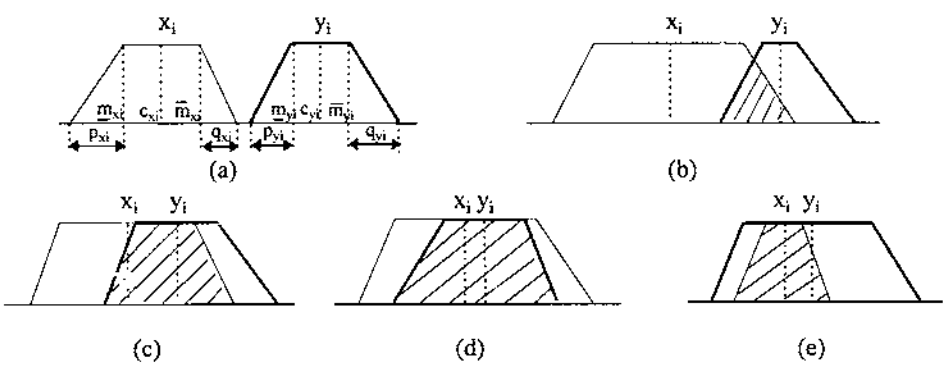


图3. 两个模糊集的多种相似性类型及其示例。 i i

(10) 否则 // 其属于类型 (d) 或 $A(x \cap y) \subseteq \min(A(x), A(y))$ (e)
。
(11) 否则
(12) 如果（13）sim(*x*, *y*) 成立，则 $A(x \cap y) / (A(x) + A(y) - A(x \cap y))$ (14) 。否则，结束状态机的执行。

在本研究中，针对所有可能的模糊集组合，预先计算并存储两种模糊语言属性之间的相似度。在案例匹配时，若有必要，可直接从数据库中调取这些值以节省计算时间。这一做法具有合理性，因为每种模糊语言属性的所有模糊集均已预先定义。对于两个模糊数或区间属性之间的相似度，还考虑了中心点之间的距离，并在两个案例进行匹配时计算该相似度。最后，采用加权平均算子对所有属性的相似度进行综合聚合。

综上所述，为匹配两个案例X和Y而提出的混合相似性度量是

$$\mathrm{SIM}(X, Y) = \sum_i w_i \left(\varepsilon_{i1} \mathrm{sim}_{\mathrm{FNI}}(x_i, y_i) + \varepsilon_{i2} \sum_{\mathrm{FNI}} (x_i, y_i)\right) + \sum_j w_j \mathrm{sim}_{\mathrm{FL}}(x_j, y_j) + \sum_k w_k \mathrm{sim}_{\mathrm{CS}}(x_k, y_k) + \sum_1 w_1 \mathrm{sim}_{\mathrm{CN}}(x_1, y_1) \quad (32)$$

其中，式（31）用于计算 和 以及 $\mathrm{sim1}_{\mathrm{FNI}}(x_i, y_i)$、$\mathrm{sim}_{\mathrm{FL}}(x_j, y_j)$。

$$\mathrm{sim2}_{\mathrm{FNI}}(x_i, y_i) = 1 - \mathrm{dist}(c_{xi}, c_{yi}) = 1 - |c_{xi} - c_{yi}| / |\max_i - \min_i|$$

$$\mathrm{sim}_{\mathrm{CS}}(x_k, y_k) = 1 \quad x_k = y_k$$

$$\mathrm{sim}_{\mathrm{CS}}(x_k, y_k) = 0 \quad \text{otherwise}$$

$$\mathrm{sim}_{\mathrm{CN}}(x_l, y_l) = 1 - \mathrm{dist}(x_l, y_l) = 1 - |x_l - y_l| / |\max_l - \min_l|$$

其中，和分别为各属性的权重；w_i、w_j、w_k、w_l、w_1 +、i分别取值为1, j…，k1；j等于n1加上+1，…，再加上n1加上+ n2；k等于n1加上+ n2，再与w_1 +、w_1 +相加，结果为1；+取值为1，…，n1加上+ n2再加上+ n3；l等于n1、+ n2、+ n3之和，且取值范围为1，…，n；n1、n2、n3以及n分别表示模糊数与区间型属性、模糊语言型属性、清晰符号型属性以及总属性的数量。和的默认值分别取为ε_i1和ε_i2，具体如下：

$$\varepsilon_{i1} = \min\left[\max_{v_{ij}, j=1,\ldots,t} (\max(v_{ij}) - \min(v_{ij})) \Big/ (\max_{v_{ij}, j=1,\ldots,t} - \min_{v_{ij}, j=1,\ldots,t} (v_{ij})), 0.9\right]$$

$$\varepsilon_{i2} = 1 - \varepsilon_{i1}$$

其中，i_i表示第i个属性的取值，而t为在第i个属性中出现的v类取值的总数，该值等于案例库中的案例数加1。相关的参数，如ε、max(v)以及，也被作为第i个属性的特征保存在案例库中，并且随着新案例的加入，min(v)可动态更新。需要注意的是，的最小值设为0.1，以确保能够对两个无交集的取值之间的相似度进行度量。在式（32）中，权重越高，该属性的重要性越大。在本研究中，权重由专家采用Saaty的特征向量法确定。

对于具有缺失值的属性，其匹配得分按如下方式估计。在初始分析阶段，为便于检索出更多相似案例，暂不考虑这些具有缺失值的属性；随后，利用这些属性确定最重要的缺失数据（即缺失的属性）。最重要的缺失数据可根据信息论准则加以识别，或简单地选取被检索到的案例中出现频率最高的取值。该属性的识别为增量式故障分析过程提供了指导。在最后的分析阶段，对于符号型和语言型属性，无论两个值均未知还是仅一个值未知，其缺失属性的匹配得分均估计为1/N，其中N表示第i个属性的可能取值个数N。对于精确数值型、模糊数型及区间型属性，无论两个值均未知还是仅一个值未知，其匹配得分均估计为0.5。

主导属性可被视为硬约束，用于过滤掉不合适的案例，或置于层次化索引树的较高层级节点。

测试示例

以下示例展示了所提出的混合度量方法的运作机制。以两个故障分析案例X（case1）和Y（case2）为例，其中n1、n2、n3和n的取值分别为2、3、7和16。各属性的类型及其权重见表2，其中CS、CN、FL、FN和FI分别表示确定性符号型、确定性数值型、模糊语言型、模糊数值型和模糊区间型。对于CS类型的属性，以“形式”为例，由于X和Y的取值均为“管道”，且该属性的权重为0.1，因此其加权相似度为0.1×1=0.1。对于属性“流量”，其类型为FN，X的取值约为115，Y的取值约为80。应用模糊相似度度量算法，可得x i y，并且由于交换性，有c=115，c=80。c。c，x y。c=80，同时c=115。

$$\underline{m}_{xi} = \bar{m}_{xi} = 80 \qquad \underline{m}_{yi} = \bar{m}_{yi} = 115 \qquad p_{xi} = q_{xi} = 8 \qquad p_{yi} = q_{yi} = 11.5$$

$$x_i^* = (8 \times 115 \times 11.5 \times 80)/11.5 + 8) = 94.3590$$

$$y_i^* = 1 - (94.3590 - 80)/8 = -0.7949$$

表2 基于混合相似性度量的示例

Attribute	Type	W_i	X	Y	Similarity
ID	CS	0	00V1143	00V1185	0
Form	CS	0.1	pipe	pipe	0.1
Crack size	FL	0.08	small	large	0.0026
Crack number	FL	0.07	many	medium	0.0052
Temperature change	FL	0.06	large	medium	0.0041
Pressure	FI	0.06	100–150 kPa	130–200 kPa	0.0413
Material	CS	0.1	carbon steel	carbon steel	0.1
Service time	CN	0.01	5.5Y	4Y	0.0097
Chemical condition	CS	0.1	acid	acid	0.1
Surface debris	CS	0.09	rust	rust	0.09
Symptom	CS	0.1	leaking	leaking	0.1
Flow rate	FN	0.02	115 mm/s	80 mm/s	0.0112
Hardness	CN	0.05	159 HK	197 HK	0.0481
Tensile strength	CN	0.05	519 MPa	508 MPa	0.0495
Fracture toughness K_{IC}	CN	0.04	60 MPa m	66 Mpa m	0.0395
Service type	CS	0.07	continuous	continuous	0.07
Total		1			0.7712

因此，它属于图3中的类型(a)，且$sim1_{FNI}(x, y) = 0$，$sim2_{FNI}(x_i, y_i) = 1 - |80 - 115|/(500 - 0) = 1 - 0.07 = 0.93$。假设检索结果为0.4，该值未受新案例的影响，因此加权后的$\varepsilon_i = 1 - 0.4 = 0.6$。相似度为0.02（0.4 0 + 0.6 0.93）× 0.0112。

以“压力”这一FI类属性为例，其取值范围为“约100–150”，且“约为130–200”。根据该算法，y_i和c_i的值分别为x_{mi}125和y_{mi}65。

$$\underline{m}_{xi} = 100 \quad \bar{m}_{xi} = 150 \quad \underline{m}_{yi} = 130 \quad \bar{m}_{yi} = 200$$

$$p_{xi} = 10 \quad q_{xi} = 15 \quad p_{yi} = 13 \quad q_{yi} = 20$$

$$x_i = (15 \times 130 + 13 \times 150)/(13 + 15) = 139.2857$$

$$y_i^* = 1 - (139.2857 - 150)/15 = 1.7143$$

$$A(x_i) = (2\bar{m}_{xi} + q_{xi} - 2\underline{m}_{xi} + p_{xi})/2 = (2 \times 150 + 15 - 2 \times 100 + 10)/2 = 62.5$$

$$A(y_i) = (2\bar{m}_{yi} + q_{yi} - 2\underline{m}_{yi} + p_{yi})/2 = (2 \times 200 + 20 - 2 \times 130 + 13)/2 = 86.5$$

因为

$$\bar{m}_{xi} + q_{xi} = 150 + 15 = 165 < \bar{m}_{yi} + q_{yi} = 200 + 20 = 220$$

$$\underline{m}_{xi} - p_{xi} = 100 - 10 = 90 < \underline{m}_{yi} - p_{yi} = 130 - 13 = 117$$

它属于类型(c)，并且

$$A(x_i \cap y_i) = (2\bar{m}_{xi} + q_{xi} - 2\underline{m}_{yi} + p_{yi})/2$$

$$= (2 \times 150 + 15 - 2 \times 130 + 13)/2 = 34$$

$$\text{sim1}_{\text{FNI}}(x_i, y_i) = A(x_i \cap y_i)/(A(x_i) + A(y_i) - A(x_i \cap y_i))$$

$$= 34/(62.5 + 86.5 - 34) = 0.2957$$

$$\text{sim2}_{\text{FNI}}(x_i, y_i) = 1 - |125 - 165|/(320 - 0) = 1 - 0.125 = 0.875$$

设检索得到的v_{10}值为0.25。由于(200 × v10 + 20) ÷ (130 ÷ 13) = 5 × 10^3，且10^3 / v11 = 1320，因此v11的值被替换为0.3219，而v12 + v13 = 1 - 0.3219 = 0.6781。于是，该属性的加权相似度为0.06 × (0.3219 × 0.2957 + 0.6781 × 0.875) = 0.0413。

作为模糊逻辑属性的一个示例，X和Y中“温度变化幅度”的取值分别为“大”和“中”，而“大”与“中”的相似度为0.0685，该值系从数据库中检索所得。此0.0685的数值是依据式（29）和式（30）所给的隶属函数，按照模糊相似性度量（FSM）算法预先计算得到的。因此，该属性的加权相似度为0.06 × 0.0685 = 0.0041。作为冲突网络属性的一个示例，“服务时间”的取值在X和Y中分别为“5.5”和“4”，其对应的加权相似度为0.01 × [1 - |5.5 - 4| / (50 - 0)] = 0.01 × 0.97 = 0.0097。由此，根据式（32），X与Y的总相似度为0.7712。

表2表明，若不采用模糊测度，则无法对三种FL型属性的相似性进行度量，相关相似度0.0026 +、0.0052 +、0.0041 5、0.0119将被丢失。对于FI型和FN型属性，仅能利用对应中心之间的距离来计算其相似性。显然，对于同一案例X和Y，仅采用纯清晰相似性度量所得到的总相似度无法准确反映其真实相似程度。

结论

我们回顾了文献中提出的多种相似性度量方法，并提出了一种混合相似性度量，用于处理同时包含精确特征和模糊特征的应用场景。本文还对其在故障分析中的应用进行了说明。结果表明，该混合度量能够有效反映领域特性；案例属性中的模糊性程度越高，其表现能力越强。

所提出的度量方法。由此表明，将模糊集理论与传统的案例推理系统相结合，可显著提升其性能。

参考文献

Agre, G. 1995. 将KBS维护视为对双层领域表示的学习。载于*Proc*，*of First International Conference* (*ICCBR-95*)，第109120页，10月2326日，葡萄牙塞西姆布拉。Artymiuk, P. J. 等，1992. 三维分子与大分子数据库中的相似性检索。*Chem. Info. Comput. Sci.* 第32卷：617630页。Cain, T. P.、M. J. Pazzani 和 G. Silverstein，1991. 利用领域知识影响相似性判断。载于*Proc*，*of a Case-Based Reasoning Workshop*，加利福尼亚州帕洛阿尔托：Morgan-Kaufmann出版社。Chen, S. M.、M. S. Yeh 和 P. Y. Hsiao，1995. 模糊值相似性度量的比较。*Fuzzy Sets Syst*，第72卷：7989页。Dubois, D. 和 H. Prade，1980. *Fuzzy sets and systems: Theory and practice*。伦敦：Academic出版社。Dubois, D.、H. Prade 和 C. Testemal，1988. 加权模糊模式匹配。*Fuzzy Sets Syst*，第28卷：313331页。Esaklul, K. A.，1990. *Handbook of case histories in failure analysis*。马萨诸塞州诺威尔：Kluwer Academic出版社。Gesu, V. D.，1994. 集成式模糊聚类。*Fuzzy Sets Syst*，第68卷：293308页。Gu, T. 和 B. Dubuisson，1990. 类别相似性与模糊聚类。*Fuzzy Sets Syst*，第34卷：213221页。Hunt, J. E.、D. E. Cooke 和 H. Holstein，1995. 基于免疫系统的案例记忆与检索。载于*Proc*，*of First International Conference* (*ICCBR-95*)，第205216页，10月2326日，葡萄牙塞西姆布拉。Hyung, L. K.、Y. S. Song 和 K. M. Lee，1994. 模糊集之间及元素之间的相似性度量。*Fuzzy Sets Syst*，第62卷：291293页。Kolodner, J.，1993. *Case-based reasoning*，加利福尼亚州帕洛阿尔托：Morgan Kaufmann出版社。Kraslawski, A. 等，1995. 用于混合设备选型的基于案例的推理系统。*Comput*，*Chem*，*Eng*，第19卷（增刊）：S821S826页。Lee, R. W.、R. M. Barcia 和 S. K. Khator，1995. 基于案例推理并结合模糊检索的现金流量预测。载于*Proc*，*of First International Conference* (*ICCBR-95*)，第510519页，10月2326日，葡萄牙塞西姆布拉。Liao, T. W. 和 Z. M. Zhang，1996. 模糊系统中相似性度量的综述。载于*Proc*，*of the Fifth IEEE International Conference on Fuzzy System*，第100106页，9月811日，路易斯安那州新奥尔良。Miyamoto, S.，1990a. 基于模糊关联的信息检索。*Fuzzy Sets Syst*，第38卷：191205页。Miyamoto, S.，1990b. *Fuzzy sets in information retrieval and clustering analysis*。马萨诸塞州诺威尔：Kluwer Academic出版社。Pal, K. 和 J. A. Campbell，1995. 英国离婚案件中关于财产决策的混合系统。载于*Proc*，*of First United Kingdom Workshop on CBR*，第152156页，1月12日，英国索尔福德。Pappis, C. P. 和 N. I. Karacapilidis，1993. 模糊值相似性度量的比较评估。*Fuzzy Sets Syst*，第56卷：71174页。Ricci, F. 和 P. Avesani，1995. 学习用于基于案例推理的局部相似性度量。载于*Proc*，*of First International Conference* (*ICCBR-95*)，第301312页，10月2326日，葡萄牙塞西姆布拉。Salton, G.，1989. *Automatic text processing*：*The transformation*，*analysis*，*and retrieval of information by computer*。马萨诸塞州雷丁：Addison-Wesley出版社。Sebag, M. 和 M. Schoenauer，1993. 基于规则的相似性度量。载于*Proc*，*of First European Work-shop* (*EWCBR-93*)，第119131页，11月15日，德国凯泽斯劳滕。Smyth, B. 和 M. T. Keane，1993. 检索可适应的案例。载于*Proc*，*of First European Workshop* (*EWCBR-93*)，第209220页，11月15日，德国凯泽斯劳滕。Stan® ll, C. 和 D. Waltz，1986. 走向基于记忆的推理。*Commun*，*ACM*，第29卷：12131228页。Surma, J. 和 K. Vanhoof，1995. 将规则与案例整合用于分类任务。载于*Proc*，*of First International Conference* (*ICCBR-95*)，第325334页，10月2326日，葡萄牙塞西姆布拉。Tversky, A.，1977. 相似性的特征。*Psychological Rev*，第84卷：327352页。Wang, X.、B. D. Baets 和 E. Kerre，1995. 相似性度量的比较研究。*Fuzzy Sets Syst*，第73卷：259268页。

Watson, I.，和 F. Marir。1994。基于案例的推理：综述。*Knowledge Eng。Rev*。9(4):327354。Weber, G. 1994。基于案例的帮助系统中的示例与提示。载于 *Proc。of Second European Workshop* (*EWCBR-94*)，165177页，11月710日，法国尚蒂伊。Wess, S.，和 C. Globig。1993。基于案例与符号分类——一项案例研究。载于 *Proc。of First European Workshop* (*EWCBR-93*)，7791页，11月15日，德国凯泽斯劳滕。Wettschereck, D.，和 D. W. Aha。1995。特征加权。载于 *Proc。of First International Conference* (*ICCBR-95*)，347358页，10月2326日，葡萄牙塞西姆布拉。Willett, P. 1987。*Similarity and clustering in chemical information systems*。纽约：Research Studies Press，John Wiley 出版社。Zadeh, L. A. 1965。模糊集。*Information and Control*8:338353。Zwick, R.，E. Carlstein，和 D. V. Budescu。1987。模糊集之间相似性度量的比较分析。*J*。*Int*。*Approximate Reasoning*1:221242。